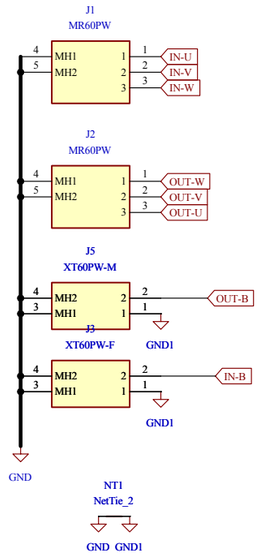
[7] Connectors

CONNECTEURS DE PUISSANCE · J1 / J2 MR60PW (PHASES) · J3 / J5 XT60PW (BATTERIE)



DESCRIPTION

La carte s'insère entre l'ESC et le moteur (phases U, V, W) et entre la batterie et l'ESC (ligne B).
• J1 MR60PW : arrivée des trois phases depuis l'ESC (IN-U / IN-V / IN-W, broches 1 à 3).
• J2 MR60PW : sortie vers le moteur. Broche 1 = OUT-W, broche 3 = OUT-U : ordre inverse de J1.
• J3 XT60PW-F (depuis la batterie) et J5 XT60PW-M (vers l'ESC) : la ligne B (broche 2) traverse le shunt R9 ; la broche 1 (GND1) va directement de J3 à J5.
• Entre l'entrée et la sortie de chaque ligne, le courant passe par un shunt de la page 5 (R1 / R4 / R7 / R9).
• Broches de fixation (MH) des quatre connecteurs au GND.

DESIGN NOTE · CONNECTEURS

• MR60PW : 35 A max (échauffement < 85 °C), 60 A crête, 600 V DC, contact ≤ 1.0 mΩ, −20 à 120 °C, UL94 V-0, IP40, 100 cycles de connexion.
• XT60PW : 30 A en continu, 2 broches + 2 broches de fixation.
• NT1 (net tie) relie GND1 (broche 1, de J3 à J5) au GND de la carte en un seul point : le retour batterie reste sur son cuivre et ne traverse pas le plan de masse analogique.
• La tension de chaque ligne est mesurée côté sortie (J2 / J5), après le shunt.
• Le README dit encore « broche 1 non connectée » pour J3 / J5 : le schéma la relie à GND1.

LAYOUT NOTE

• Cuivre des phases sur les 4 couches ; le courant se partage selon l'épaisseur : L1 33 %, L2 17 %, L3 17 %, L6 33 % (simulation thermique).
• Broches de fixation des MR60PW / XT60PW au plan GND : tenue mécanique et retour de masse.
• NT1 près des connecteurs batterie ; GND1 en cuivre large de J3 à J5.
• Pistes de mesure Kelvin (page 5) à l'écart des broches de puissance.

CALCULS & BUDGET

Pertes à 35 A rms par phase (simulation thermique, Simulation/Thermal)
Cuivre J1 → shunt → J2 : 0.18 à 0.22 mΩ → 0.22 à 0.27 W par phase
Contact MR60PW : P = I² × R = 35² × 1.0 mΩ = 1.23 W (valeur max)
Chaleur dans la carte : 4.42 W (cuivre + shunts), 8.16 W avec les contacts
Broche J1 / J2 la plus chaude (phase W) : 66 °C, 99 °C avec les contacts
Limite MR60PW : 120 °C

Batterie
30 A dans R9 : P = 30² × 1 mΩ = 0.9 W

TEST POINTS

Zone réservée aux test points (symbole TestPoint + label du net). Suggestion : un point GND près des connecteurs pour la masse de la sonde ; les tensions de phase se mesurent après pont (SNG-Vn±, page 5).

Comments: **References:** Amass MR60PW / XT60PW datasheets README : Schematic architecture Simulation thermique	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: 8ad9441
	Board Name: PHASETRACKER		Project Name: OPEN_PHASE	
Sheet Title: Connectors	File Name: Connectors.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-05	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/Connectors/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 7 of 10